Prova 1 – Teoria dos grafos
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Prof. Delair Osvaldo Martinelli Junior

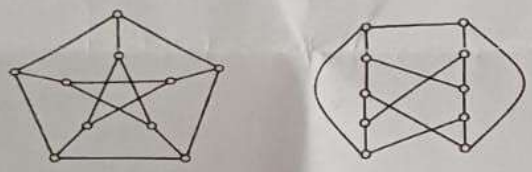
Aluno: Lucas da Rocha Silva
Duração da prova: 3,0 horas
11/06/2024

Avisos importantes:

1. A prova é individual com consulta;
2. A leitura e interpretação das questões é de responsabilidade do aluno avaliado;
3. O valor máximo da avaliação é 10,0 (dez pontos) e constará no sistema acadêmico como nota 1;
4. Qualquer contestação, a respeito da prova, deve ser relatada, fundamentada e submetida, via e-mail, no prazo máximo de 48 horas após o término da prova.
5. Qualquer indício de ilícito resultará em nota zero para esta avaliação.

Observações: qualquer definição, proposição, lema, teorema e corolário do livro pode ser utilizada na resolução da prova (é necessário citar). Propriedades apresentadas em exercícios devem ser provadas antes da sua utilização.

1- (1,5) Os grafos abaixo são isomorfos? Prove sua resposta.



2- (1,0) Um automorfismo, em um grafo, é um isomorfismo no próprio grafo. Desenhe um grafo automorfo simples, três regular com mais do que quatro vértices. Prove sua resposta.

3- (2,5) Um grafo floresta é um grafo onde todas as arestas são de corte. Prove que:
Um grafo G é um grafo floresta se, e somente se, $|E(G)| = |V(G)| - \omega(G)$.

4- (2,5) Prove que:
O grafo G é 2-aresta-conexo se, e somente se, para todo par de vértices u e v exitem dois caminhos P e Q, tal que $E(P) \cap E(Q) = \emptyset$.

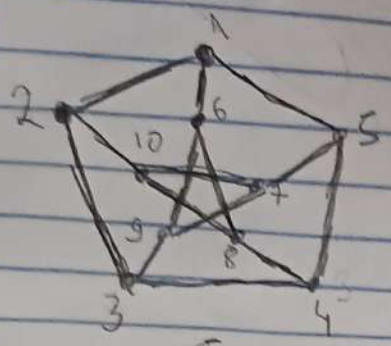
5- (2,5) Defina, para cada item, *um grafo que* atenda as propriedades citadas:
a- Grafo simples 3-regular, conexo, bipartido e diferente do $K_{3,3}$;
b- Grafo, com ao menos 4 vértices, cuja todos os possíveis subgrafos induzidos são completos;
c- Grafo 3-aresta conexo e 2-conexo;
d- Grafo 3-regular com vértice de corte;
e- Grafo conexo, com ao menos uma aresta que não é de corte, com três caminho distintos de comprimento máximo.

Boa prova!!!

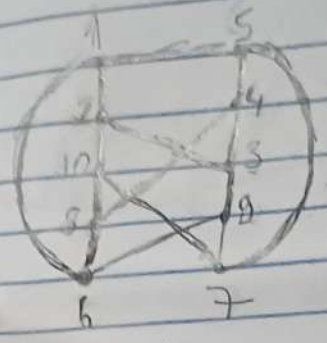
Lapis 6,5

Lucas da Rocha Silva 38345

1,5 1)



G



H

$|V(G)| = 10$
$|E(G)| = 15$

$|V(H)| = 10$
$|E(H)| = 15$

$|V(G)| = |V(H)|$ e $|E(G)| = |E(H)|$

bijeção: $V(G) \to V(H)$

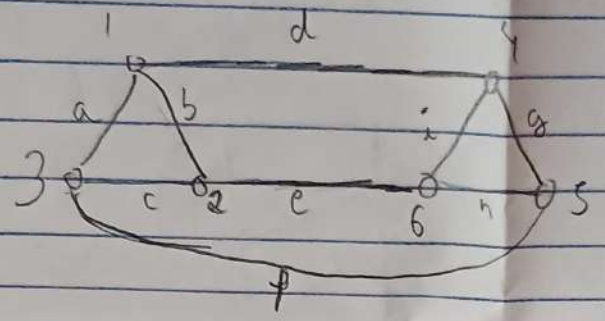
$1 \to 1$
$2 \to 2$
$3 \to 3$
$\vdots \to \vdots$
$10 \to 10$

bijeção: $E(G) \to E(H)$

$(1,2) \to (1,2)$	$(7,5) \to (7,6)$
$(1,5) \to (1,5)$	$(8,4) \to (8,4)$
$(5,4) \to (5,4)$	$(9,3) \to (9,3)$
$(4,3) \to (4,3)$	$(10,2) \to (10,2)$
$(3,2) \to (3,2)$	$(5,6) \to (5,6)$
$(1,6) \to (1,6)$	$(6,8) \to (6,8)$
$(9,7) \to (9,7)$	$(8,10) \to (8,10$
	$(10,7) \to (10,7)$

1,0

2)



Vamos ver as bijeções de cada dos com as mutações

2,5

bijeção nos vértices primeiro triangulo

1 → 4
3 → 5
2 → 6

bijeção nos vértices do segundo triangulo

4 → 1
5 → 3
6 → 2

bijeção nas arestas no primeiro triangulo

a → g
b → i
c → h

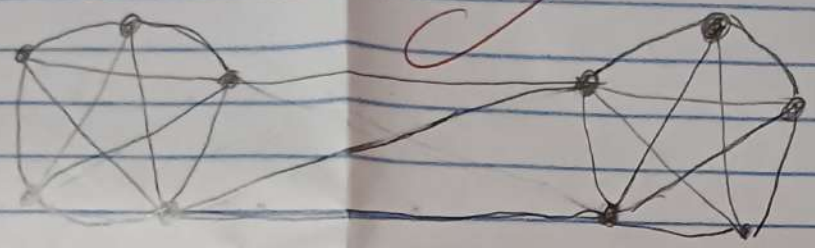
bijeção nas arestas do segundo triangulo

g → a
i → b
h → c

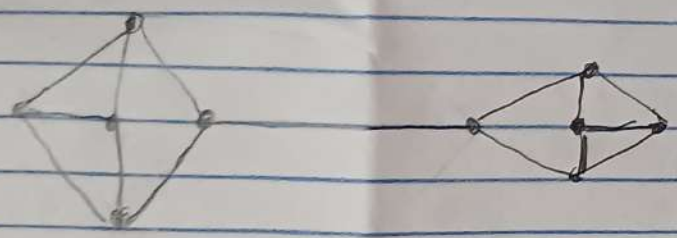
1,5

5)

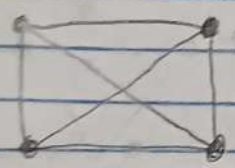
c)



d)



b)



Logo são as arestas que conectam os triangulos

$d \to d$
$e \to e$
$f \to f$

2.5 **3)** se toda aresta de um grafo conexo é de corte então é uma arvore com $\varepsilon = v - 1$ e $v = \varepsilon + 1$

Seja G_i uma componente conexa qualquer de G onde $i = \{1, 2, \dots, w\}$

Logo a quantidade de arestas de G_i é

$$|E(G_i)| = |V(G_i)| - 1$$

e a quantidade de vertices de G_i é

$$|V(G_i)| = |E(G_i)| + 1$$

$$\therefore |E(G)| = \sum_{i=1}^{w(G)} |V(G_i)| - 1$$

$$|E(G)| = \sum_{i=1}^{w} |V(G_i)| - \sum_{i=1}^{w} 1$$

onde $\sum_{i=1}^{w} |V(G_i)| = |V(G_i)|$ e $\sum_{i=1}^{w} 1 = w(G)$

$$\therefore \boxed{|E(G)| = |V(G_i)| - w(G)}$$